

“地理信息科学” 专业培养方案

所属学院：	地理与生物信息学院	标准学制：	四年
学科门类：	理学	专业代码：	070504
专业门类：	地理科学类	授予学位：	理学学士
适用年级：	2024 级	专业负责人：	焦东来

一、专业介绍

南京邮电大学地理信息科学专业为江苏省一流专业、江苏省特色专业。围绕“大信息”和“人工智能+”，面向国家战略性新兴产业及区域经济发展需求，以时空信息智能处理与分析为专业特色，形成了时空信息“感知-传输-处理-服务”的研究体系，在地理信息系统与物联网应用开发、时空大数据与地理空间智能（GeoAI）、遥感大数据等领域形成了丰富研究成果。随着地理信息科学相关技术广泛应用于自然资源管理、国土空间信息化、智慧城市等领域。

二、培养目标

本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，具有良好的学习能力、实践能力、专业能力和创新意识，能在科研机构、高等院校、通信、信息产业、国土空间规划、测绘等领域从事地理信息方面的设计、开发、研究、应用、管理的一流创新人才。

本专业预期学生在毕业后五年左右能达到的目标如下：

- （1）具有良好的修养和职业道德，具备社会责任感，工作过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等方面的影响因素，积极服务于社会。
- （2）具有将地理信息科学专业知识用于问题分析、技术方案设计和运用地理信息系统技术解决实际工作的实际工作能力，能够利用地理信息科学的分析方法进行建模；
- （3）能在地理信息科学相关领域胜任与地理信息系统相关的系统设计、开发、运行、分析及维护等工作；
- （4）掌握地理信息科学的相关知识，为能顺利实现就业或进入硕士、博士阶段进一步深造打下基础，有不断学习适应社会发展和行业竞争的能力；
- （5）具有在团队中分工协作、交流沟通的能力，能胜任技术负责、经营与管理等工作。

三、毕业要求

为了达到上述培养目标,本专业学生在综合素质和专业能力上需要达到以下毕业要求:

1.思想政治:具备良好的思想道德修养与综合素质,具备健全的人格和健康的身心,具备基础的法律意识与常识,具备安全意识、环保意识、爱国情怀以及社会责任感。

1.1.坚定的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导。

1.2.具有良好的人文精神和科学素养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度, 树立正确的世界观、人生观和价值观。

1.3.能够贯彻科学发展观,遵守环境保护相关法律法规,坚持社会可持续发展理念。

2.专业知识与问题分析:能够掌握地理信息科学、信息科学、地球科学的基本理论和基本知识,具有开阔的学术视野,了解地理信息科学与遥感理论研究与应用发展前沿。

2.1.具有良好的数学和自然科学相关知识,并能够将其基本概念用于理解与表述地理信息科学理论与应用工程。

2.2.能够掌握地理、遥感和测绘知识,熟练地获取和运用各种地理、遥感和测绘数据,解决实际问题。

2.3.能够利用数学统计方法、地理空间分析方法、遥感图像处理以及计算机技术,对多源数据处理、分析和模拟。能够从地理信息科学角度解释地学相关问题。

3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂地理信息系统问题的解决方案,设计满足特定需求的地理信息系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1.掌握设计/开发地理信息系统复杂工程问题解决方案所需要的专业知识和开发工具。

3.2.能综合利用专业知识对设计方案进行优化,体现创新意识。

3.3.系统设计过程中能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对地理信息科学问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1.能够根据地理信息学科特点,利用理论分析、工程实践等手段,对特定工程问题制定研究方案及可行性分析。

4.2.掌握地理大数据的获取方法,能够基于地理大数据进行分析与处理、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.3.能够进行具体实验研究和工程实践,并根据实验现象、结果,对实验中出现的现象和问题进行分析、对照工程和科学目标,进行合理解释和数据处理,实现对复杂工程问题的综合研究开发能力。

5.使用现代工具：能够针对复杂地理信息系统问题，开发、选择与使用恰当的地理信息技术、资源、工具和其它信息技术工具，包括对地理信息系统中复杂问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1.能够基于科学原理、专业知识，结合文献研究对复杂地理信息工程问题的解决方案进行调研和分析，并根据工程特征，选择研究方案、设计实验或作业流程。

5.2.能够根据实验方案，安全合理地开展实验，正确获取地理信息数据。

5.3.能够根据测绘地理信息相关技术标准与规范，对实验结果进行分析与解释，并综合相关信息得到合理有效的结论。

6.工程与社会：能够基于空间分析等知识进行合理分析，评价本地理信息系统及其相关实践和复杂系统问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1.了解地理信息相关背景知识和实践活动特性，了解地理信息科学专业相关的安全要求、方针政策和法律法规。

6.2.能分析和评价地理信息实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对地理信息项目实施的影响。

6.3.能理解并明确地理信息工程实践及其解决方案中应承担的社会、健康、安全、文化及法律责任。

7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对地理信息系统问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1.在地理信息科学实践中知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。

7.2.基于环境保护和可持续发展理念，思考测绘工程实践的可持续性，并能够评价地理信息工程实践设计、实施与运营中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在地理信息系统相关实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1.尊重生命，关爱他人，主张正义、诚实守信，具有人文知识、思辨能力、处世能力和科学精神。

8.2.理解社会主义核心价值观，了解国情，维护国家利益，具有推动民族复兴和社会进步的责任感。

8.3.在工程实践中，理解并遵守职业道德和规范，能够认真履行职责。

9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1.具有复合知识结构背景，具备跨学科协作沟通能力。

9.2.具备团队意识，理解一个团队中每个角色的作用，正确认识团队与个人、职责与分工、权利与义务等团队关系，能够在团队中独立或合作开展工作。

9.3.在多学科背景下的团队中，能够承担个体、成员以及负责人等不同角色，具有组织、协调和指挥团队开展工作的能力。

10.**沟通**:能够就地理信息科学领域复杂系统问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言等。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1.能够就地理信息科学专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，并理解差异性，能够撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应质疑。

10.2.了解地理信息科学专业领域的国际发展趋势和研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；具有在跨文化背景下与业界同行和社会公众进行多手段、多渠道沟通、交流与合作的能力。

11.**项目管理**:理解并掌握地理信息系统相关领域管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1.掌握测绘地理信息项目管理原理，理解经济决策的基本原理和方法。

11.2.了解地理信息工程及产品全周期、全流程的成本构成，以及所涉及的工程管理与经济决策问题。

11.3.能够在多学科环境下，在设计和实施测绘地理信息工程项目解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。

12.**终身学习**:具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1.在社会发展的大背景下，能够认识自主学习和终身学习的必要性。

12.2.对社会需求与个人发展有清楚的认识，能够针对社会需求进行规划和有意识的准备，使个人发展适应社会需求。

12.3.具有自主学习的能力，包括对测绘及相关领域技术问题的理解能力，归纳总结能力和提出问题能力等。

毕业要求对培养目标的支撑关系见下表:

表 1 毕业要求对培养目标的支撑关系

培养目标 毕业要求	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
1、思想政治	●				●
2、专业知识与问题分析		●	●	●	
3、设计/开发解决方案			●	●	
4、研究		●	●	●	
5、使用现代工具		●	●	●	
6、工程与社会	●			●	●
7、环境和可持续发展	●				●
8、职业规划	●			●	●
9、个人和团体	●			●	
10、沟通	●			●	●
11、项目管理	●			●	
12、终身学习	●			●	●

毕业要求中的 1、6、7、8、9、10、11、12 支持培养目标 1 的达成；毕业要求中的 2、4、5 支持培养目标 2 的达成；毕业要求中的 2、3、4、5 支持培养目标 3 的达成；毕业要求中的 2、3、4、5、6、8、9、10、11、12 支持培养目标 4 的达成；毕业要求中的 1、6、7、8、10、12 支持培养目标 5 的达成。

四、主干学科与交叉学科

主干学科：地理学

交叉学科：计算机科学与技术、测绘科学与技术、信息与通信工程

五、核心课程

空间信息智能处理、地理信息系统原理、遥感数字图像处理、卫星导航定位技术应用、GIS 空间分析、遥感地学分析、空间数据采集与管理、GIS 应用开发、地理信息服务、信息与通信地理学。

六、方向及特色

方向：地理信息服务开发与应用、空间信息智能处理、通信与地理大数据分析

特色：信息与通信地理、物联网 GIS、地理人工智能

七、毕业学分及比例要求

课程模块 \ 学分及比例		学分	其中 实验实践学分	其中 选修学分
通识教育类	公共基础类课程	38	0.5	16
	数学与自然科学基础类课程	24	2	
	综合素质类课程	7		5
	小计及百分比	68/ 40.96%	2.5/1.50%	21/12.65%
专业教育类	专业基础类课程	44.5	9.5	7
	专业类课程	16	2.5	6
	小计及百分比	60.5/36.44%	12/7.22%	13/7.83%
实践教育类		44	44	
创新拓展类		8	8	8
总学分/比例		166/100%	52/31.71%	42/25.3%

八、课程与毕业要求的对应关系矩阵

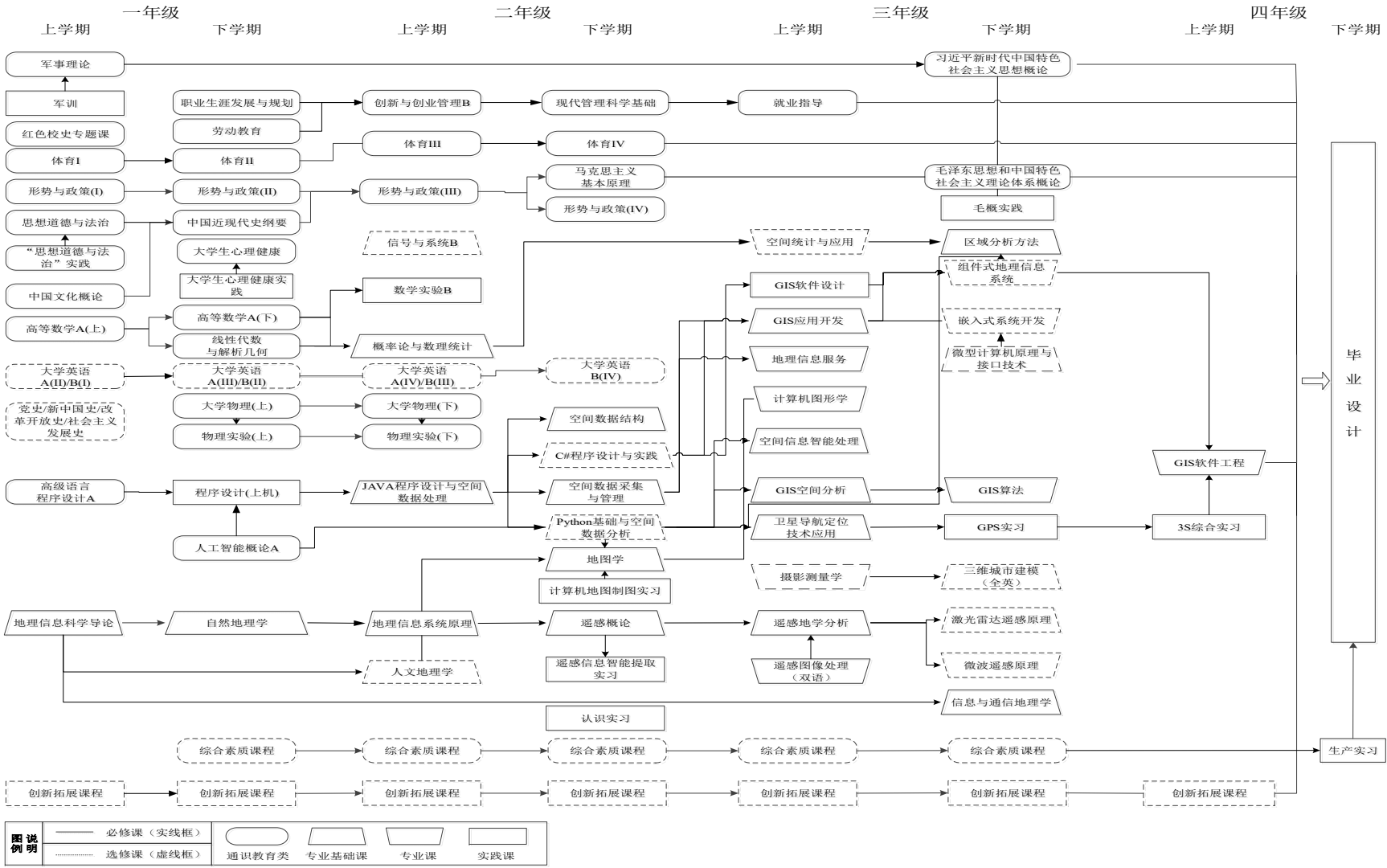
[illegible]

[illegible]

毕业要求 课程		毕业要求 1			毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6			毕业要求 7		毕业要求 8			毕业要求 9			毕业要求 10		毕业要求 11			毕业要求 12		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	12.3
	(课程设计 I																																		
64	遥感信息智能提取实习 (课程设计 II)																									M									
65	GIS 软件设计										H																								
66	GPS 实习 (课程设计 III)																M									L									
67	3S 综合实习 (课程设计 IV)						L	H									M								H		M								
68	认识实习	L	L				L											M		H											M		H		M
69	生产实习		L				L											H	L			H							H						M
70	毕业设计 (论文)						M	H			M		H	M														H							H

注：H 强支撑，M 中支撑，L 弱支撑

九、课程体系配置流程图



十、专业教学进程计划

- 1.地理信息科学专业课程设置安排表
- 2.地理信息科学专业工程实践与毕业设计（论文）类教学环节安排表
- 3.地理信息科学专业各模块选修课程一览表

十、专业教学进程计划

1.地理信息科学专业课程设置安排表

课程类别	课程编号	课程名称	考核性质	开课学期	学分	学时						各学期课内周学时							开课单位	选课要求	
						总计	讲课	实验	上机	线上	课外	1	2	3	4	5	6	7			
公共基础课程	MY1005T0C, 6T0C, 7T0C, 8T0C	形势与政策(I-IV) Situation and Policy	考查	1-4		32	32					0.5	0.5	0.5	0.5			马院	必修		
	RW1003T0C	国家安全教育和军事理论 National Security Education and Military Theory	考查	1	2	32	32					2						人武部	必修		
	MY1004T0S	中国近现代史纲要 The Outline of Chinese Modern History	考试	2	3	48	48						3					马院	必修		
	MY1003T0S	思想道德与法治 Ideological Morals and Rule of Law	考试	1	2	32	32					2						马院	必修		
	MY1001T0S	马克思主义基本原理 Basic Principle of Maxist	考试	4	3	48	48								3			马院	必修		
	MY1002T0S	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of the Chinese characteristic socialism	考试	6	2	32	32										2	马院	必修		
	MY1021T0S	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	考试	6	2	32	32										2	马院	必修		
	MY1015T0C	党史 History of the Communist Party of China	考查	1	1	16	16					1						马院	四选一		
	MY1016T0C	新中国史 History of the People's Republic of China	考查	1	1	16	16					1						马院			
	MY1017T0C	改革开放史 History of reform and opening up	考查	1	1	16	16					1						马院			
	MY1018T0C	社会主义发展史 History of socialist development	考查	1	1	16	16					1						马院			
		WY1003T0S, 4T0S	大学英语S(III-IV) College English S	考试	1-2	6	96	96					3	3					外语院	选一	
		WY1002T0S, 3T0S, 4T0S	大学英语A(II-IV) College English A	考试	1-3	9	144	144					3	3	3				外语院		
		WY1001T0S, 2T0S, 3T0S, 4T0S	大学英语B(I-IV) College English B	考试	1-4	12	192	192					3	3	3	3			外语院		
		JS1031X0S	高级语言程序设计A High-level Language Programming A	考试	1	3	48	40			8		3						计算机院	必修	
		JS1702X7S	人工智能概论A Introduction to Artificial Intelligence A	考试	4	2	32	26	6							2			计算机院	必修	
		TY0001T0C, 2T0C, 3T0C, 4T0C	体育(I-IV) P.E	考查	1-4	4	144	128				16	2	2	2	2			体育部	必修	
		JK1003T0C	大学生心理健康 Psychological Health Course of College Students	考查	2	1.5	24	12			12			1.5					教科院	必修	
		TW1001T1C	劳动教育 Labor education	考查	2	0.5	8	8						0.5					团委	必修	
		ZJ1002T0C	职业生涯规划发展与规划 Career development and planning	考查	2	0.5	16	16						1					招就处	必修	
		ZJ1001T0C	就业指导 Employment guidance	考查	5	0.5	16	8	8								1		招就处	必修	
		GL1001T0C	创新与创业管理B Innovation and Entrepreneurship Management B	考查	3	2	32	32							2				管理学院	必修	
	数学与自然科学基础类课程	LX1001X0S	高等数学A（I）上 Advanced Mathematics A(I)I	考试	1	6	96	96					6						理学院	必修	
		LX1002X0S	高等数学A（I）下 Advanced Mathematics A(I)II	考试	2	6	96	96						6					理学院	必修	
		LX1021K1S	线性代数与解析几何 Linear Algebra and Analytic Geometry	考试	2	3	48	48						3					理学院	必修	
		LX1041X0S	大学物理（上） University Physics（I）	考试	2	4	64	64						4					理学院	必修	
		LX1042X0S	大学物理（下） University Physics（II）	考试	3	3	48	48							3				理学院	必修	
		LX1047DSS	物理实验（上） Experimental Physics（I）	考试	2	1	24		24					1.5					理学院	必修	
		LX1048F4S	物理实验（下） Experimental Physics（II）	考试	3	1	24		24						1.5				理学院	必修	
	综合素质类课程	JG0001T0C	红色校史专题课 Special course on university history	考查	1	1	32	24				8	1.5						机关	必修	
		SR1001T0S	中国文化概论 An Introduction to Chinese Culture	考试	2	1	32	32						2					人口学院	二选一	
		GL1003T0C	现代管理科学基础 The Basis of Modern Management Science	考查	2	1	32	32						2					管理学院		
详见课程列表		语言与文化类	考查	2-6	选修不少于1学分													修满4学分			
		美学与艺术类	考查	2-6	选修不少于2学分																
		经济与社会类	考查	2-6	选修不少于1学分																
		科学与技术类	考查	2-6	可选																
		本模块学分小计				68															

课程类别		课程编号	课程名称	考核性质	开课学期	学分	学时					各学期课内周学时							开课单位	选课要求	
							总计	讲课	实验	上机	线上	课外	1	2	3	4	5	6			7
专业教育类	专业基础必修课程	WL1301E3S	地理信息科学导论 * Discipline Introduction of Geographic Information Science	考试	1	1	16	16					1						物联网院	必修	
		WL1302E3S	自然地理学 Physical Geography	考试	2	2	32	32						2					物联网院	必修	
		LX1032X0S	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	考试	3	3	48	48							3				理学院	必修	
		WL1303E3S	空间数据结构 Spatial Data Structure	考试	3	2.5	40	32		8					2.5				物联网院	必修	
		WL1304E3S	JAVA程序设计与空间数据处理（混合式） Java Programming and Spatial data Processing	考试	3	1	32		16		16				1				物联网院	必修	
		WL1305E3C	空间信息智能处理 * # Intelligent Spatial Information Processing	考查	5	3	48	32		16						3			物联网院	必修	
		WL1306E3S	地图学 Catography	考试	3	2	32	20		12					2				物联网院	必修	
		WL1307E3S	地理信息系统原理 * Theory in Geographical Information System	考试	3	3	48	36		12					3				物联网院	必修	
		WL1308E3S	遥感概论 Introduction of Remote Sensing	考试	4	3	48	32		16						3			物联网院	必修	
		WL1309E3S	区域分析方法 Regional analysis	考试	6	2	32	24	8								2		物联网院	必修	
		WL1310E3S	卫星导航定位技术应用 * Application of GNSS	考试	5	3	48	36	12								3		物联网院	必修	
		WL1311E3S	遥感地学分析 * Analysis of Remote Sensing Geography	考试	5	3	48	36	12								3		物联网院	必修	
		WL1312E3S	空间数据采集与管理 * Spatial data collection and management	考试	4	2	32	24		8							2		物联网院	必修	
		WL1313E3S	GIS空间分析 * GIS Spatial analysis	考试	5	3	48	32		16							3		物联网院	必修	
	WL1315E3S	GIS应用开发 *（混合式） GIS application development	考试	5	2	48	16	16		16						2		物联网院	必修		
	WL1319E3C	信息与通信地理学* Information and Communication Geography	考试	6	2	32	32										2	物联网院	必修		
	专业基础限选课程	WL1224F7C	激光雷达遥感原理及应用 Principle and Application of Laser Radar Remote Sensing	考查	6	2	32	32										2	物联网院		
		TX1002DSS	信号与系统B Signals and System B	考试	3	3	48	48								3			通信院	限定至少修满7学分，全英必选	
		WL131722S	人文地理学 Human Geography	考试	3	2	32	32							2				物联网院		
		WL1318E3C	三维城市建模（全英） 3D City Modelling	考查	6	2	32	22	10									2	物联网院		
WL1238F7S		微型计算机原理与接口技术 B Microcomputer Principle and Interface Technology B	考试	6	3.5	56	48	4	4								3.5	物联网院			
WL1209F7C		C# 程序设计与实践 C# program design and practice	考查	3	2	32	8		24					2				物联网院			
	WL1218F7C	Python基础与空间数据分析 Python Foundation and Spatial Data Analysis	考查	4	2	32	8		24						2			物联网院			
本模块学分小计						44.5															

课程类别		课程编号	课程名称	考核性质	开课学期	学分	学时					各学期课内周学时							开课单位	选课要求		
							总计	讲课	实验	上机	线上	课外	1	2	3	4	5	6			7	
专业教育类	专业必修课程	WL1323E3S	地理信息服务 * # Geographic Informatica service	考试	5	2	32	24		8						2		物联网院	必修			
		WL1324E3C	GIS软件工程 Software Engineering of GIS	考查	7	2	32	24		8							2	物联网院	必修			
		WL1325E3S	计算机图形学 Computer graphics	考试	5	2	32	24		8						2		物联网院	必修			
		WL1326E3S	GIS算法 GIS algorithm	考试	5	2	32	24		8						2		物联网院	必修			
		WL1327E3S	遥感数字图像处理（双语） * Remote Sensing Digital Image Processing	考试	5	2	32	24		8						2		物联网院	必修			
	专业限选课	WL1214F7C	嵌入式系统开发 Embedded system development	考查	6	2	32	8		24							2	物联网院	限定至少修满6学分			
		WL1328E3C	摄影测量学 Photogrammetry	考查	5	3	48	32		16						3		物联网院				
		WL1320E3C	空间统计与应用 Spatial Statistics and Applications	考查	5	2	32	24	8							2		物联网院				
		WL1225F7C	微波遥感原理 The Principle of microwave remote sensing	考查	6	2	32	32								2		物联网院				
		WL1330E3C	组件式地理信息系统 # Component GIS	考查	6	2	32	16		16							2			物联网院		
			本模块学分小计				16															
			专业教育类学分小计				60.5															
考试课门数				39										6	7	10	4	8	5			
考查课门数				29										5	5	3	4	4	8	1		
学时小计							2836	2370	150	244	32	24	26.5	29	33.5	19.5	28	27.5	2			
学分小计						128.5							23	22.5	29	14.5	27.5	27.5	2			
创新拓展类						8																
合 计						136.5																

注： 1. 加 * 的为专业核心课程,加 # 的为产教融合课程。
2. 学生在校期间须通过全国计算机等级考试一级或学校计算机能力测试。
3. 学生在校期间必修“至信大讲堂”通识基础大师课程。
4.“创新与创业管理B”上课形式有线下、线上两种，学生选课时请务必二选一。

3.地理信息科学专业各模块选修课程一览表

课程类别	模块类别	课程编号	课程名	学分	总学时	讲课学时	上机学时	实验学时	开课学期	开课单位
综合素质类 选修课	语言与文化	WYXA01T0C	英语思维与写作 English Thinking and Writing	1	32	32			2~6	外语院
		SRXA01T0C	中西文化比较 The Comparison of Chinese Culture with Western Culture	1	32	32			2~6	人口院
		TWXA01T0C	《红楼梦》赏析 The Appreciation of A Dream of Red Mansions	1	32	32			2~6	艺术中心
	美学与艺术	TWXB01T0C	书法 Penmanship	1	32	32			2~6	艺术中心
		TWXB02T0C	电影艺术欣赏 Watching Films	1	32	32			2~6	艺术中心
		TWXB03T0C	篮球运动欣赏 Basketball Appreciation	1	32	32			2~6	艺术中心
	经济与社会	GLXC01T0C	博弈论及其应用 Game Theory and its Application	1	32	32			2~6	管理学院
		SRXC01T0C	休闲学概论 Introduction of leisure studies	1	32	32			2~6	人口院
		JJXC01T0C	投资理财 Investment and Financing	1	32	32			2~6	经济学院
	科学与技术	TXXD01T0C	电子封装概论 Introduction of Electronic Packaging	1	32	32			2~6	通信院
		CLXD01T0C	营养学与食品化学 Nutrition and Food Chemistry	1	32	32			2~6	材料院
		WLXD01T0C	生活中的地理学 Introduction to Geography	1	32	32			2~6	物联网院
以上为综合素质类部分核心课程，详细课程见每学期公共选修课一览表。										